தீர்வு

$(x_1, y_1) = (6, 8)$ மற்றும் ஆதியிலிருந்து $(O$-லிருந்து$)$ அக்கோட்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் அடிப்புள்ளியின் நியமப்பாதையிலுள்ள புள்ளி $P(h,k)$ என்க.

நிலையான புள்ளி $A(6, 8)$ -ன் வழியே, m என்ற சாய்வைக் கொண்ட நேர்கோடுகளின் சமன்பாடு

$$y - y_1 = m(x - x_1) \Rightarrow y - 8 = m(x - 6) \qquad (6.25)$$

செங்குத்துக் கோடு OP-ன் சாய்வு $\left(\frac{k-0}{h-0}\right) = \frac{k}{h}$

இங்கு OP என்பது சமன்பாடு (6.25) -க்கு செங்குத்தாக உள்ளது.

$$m \times \left(\frac{k}{h}\right) = -1 \quad \Rightarrow \quad m = -\frac{h}{k}$$

மேலும், $P(h,k)$ ஆனது சமன்பாடு (6.25) -ல் அமைந்துள்ளதால், $m = -\frac{h}{k}$ -ஐ பிரதியிட

$$k - 8 = -\frac{h}{k}(h - 6)$$

$$\Rightarrow \qquad k(k-8) = -h(h-6) \Rightarrow h^2 + k^2 - 6h - 8k = 0$$

$P(h,k)$-ன் நியமப்பாதை

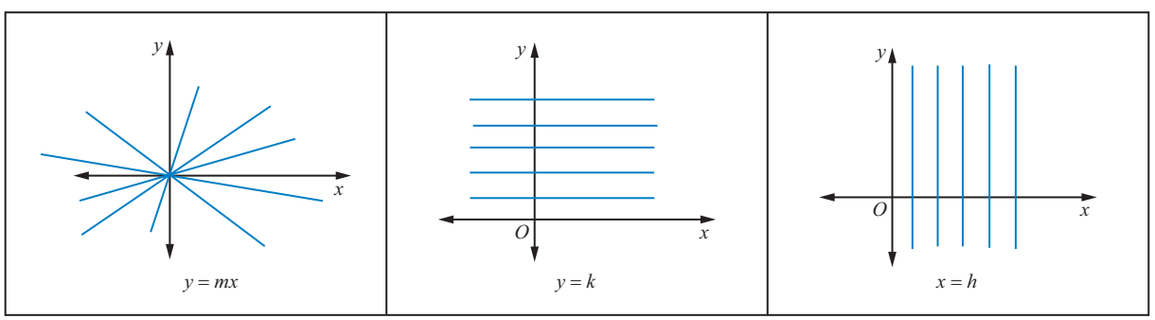
$$x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$$

ஒரு அரை வட்டத்தின் உள்ளமைக் கோணம், ஒரு செங்கோணம் என்ற உண்மை இதன் மூலம் அறியலாம்.

6.4.5 நேர்க்கோடுகளின் தொகுப்பு (Family of Lines)

ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந்தனையை நிறைவு செய்யும் அல்லது பின்பற்றும் எல்லா நேர்க்கோடுகளும், ஒரு நேர்க்கோட்டின் தொகுப்பு எனப்படும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் சில கோடுகளின் தொகுப்பைக் காணலாம்.

இங்கு m, k மற்றும் h என்பன மாறத்தக்க மாறிலிகள்



படம் 6.39

$ax + by + c = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டின் பொது வடிவச் சமன்பாட்டில் a , b மற்றும் c என மூன்று மாறத்தக்க மாறிலிகள் இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. சமன்பாட்டை b ஆல் வகுக்க (அல்லது a, இவற்றில் எது பூச்சியமற்றதாக உள்ளதோ அதை எடுத்துக்கொள்க),